



- 염산 : 음식물에 섞여 들어온 각종 세균을 죽이는 살균 작용과 펩시노겐을 펩신으로 활성화시키는 역할을 한다.
 - 펩시노겐 : 염산에 의해 펩신으로 활성화되며, 펩신은 단백질을 분해한다.
 - 점액 : 뮤신이 포함되어 있어 염산과 펩신으로부터 위벽을 보호한다.
- ③ 기계적 소화 : 위의 근육에 의해 음식물이 위액과 섞이는 혼합 운동이 일어나 화학적 소화를 도와주고, 연동 운동을 통해 소화된 음식물을 십이지장으로 이동시킨다.
- ④ 화학적 소화 : 위샘의 주세포에서 분비되는 펩시노겐은 염산에 의해 펩신으로 활성화된다. 펩신은 단백질을 폴리펩티드로 분해한다. 이렇게 분해된 폴리펩티드는 소장의 트립신과 키모트립신에 의해 더 작은 형태로 분해된다.
- ⑤ 십이지장으로 이동 : 위에서 소화된 음식물은 연동 운동에 의해 위와 십이지장 사이에 있는 유문을 통해 십이지장으로 내려간다. 유문은 십이지장 내부가 염기성일 때 열리고, 산성일 때 닫힌다.

**과학의 맥락****위의 보호 장치**

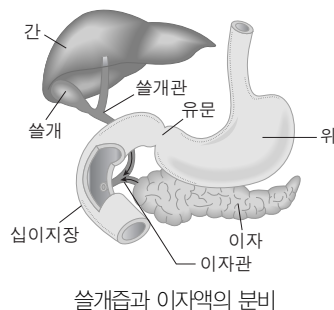
- 신경 자극이나 호르몬에 의해 위액이 분비되기 시작한다.
- 뮤신이 포함된 점액이 분비되고 위벽을 덮어 위액으로부터 위벽을 보호한다.
- 단백질 분해 효소가 비활성 상태(펩시노겐)로 분비되어 위샘의 분비관을 지나는 동안 위샘이 보호된다. 펩시노겐은 염산을 만나 위 내부에서 활성 상태인 펩신이 된다.

⑥ 위액 분비의 자극

- 신경에 의한 자극 : 음식을 보거나, 냄새를 맡거나 맛있는 음식을 생각만 해도 위액이 분비된다. 또한 입에서 음식을 씹으면 신경 자극에 의해 위액의 분비가 시작된다. 부교감 신경은 위액 분비를 촉진하고 교감 신경은 억제한다.
- 호르몬에 의한 자극 : 음식물이나 위액이 위 점막을 자극하면 위에서 혈관으로 호르몬이 분비되고, 이 호르몬은 혈관을 따라 이동하여 위샘의 주세포와 부세포를 자극하고 위액 분비를 촉진한다.

(3) 십이지장에서의 소화

- ① 유문 조절 : 연동 운동을 통해 위와 십이지장 사이의 유문이 열려 산성 음식물이 십이지장으로 넘어오면 유문이 닫히고, 호르몬에 의해 이자액과 쓸개즙의 분비가 촉진된다.
- ② 이자액에는 탄산수소나트륨이 포함되어 있어 위에서 넘어온 산성 음식을 중화시킨다. 십이지장 내부가 약 염기가 되면 다시 유문이 열려 산성 음식물이 넘어온다.
- ③ 소화액 분비 : 이자액과 쓸개즙은 분비관을 통해 십이지장으로 분비되어 소장에서 작용한다.

**날개 평가**

① 위액의 염산은 각종 세균을 죽이는 ☐☐ 작용과 펩시노겐을 ☐☐ 으로 활성화시키는 역할을 한다.

② 점액에는 ☐☐ 이 포함되어 있어 위벽을 보호한다.

③ 펩신은 단백질을 ☐☐☐☐ 로 분해한다.

④ 중추 신경계에서 뻗어나온 자율 신경 중 ☐☐ 신경은 위액 분비를 억제한다.

⑤ 위에서 십이지장으로 산성 음식물이 이동하는 것을 조절하는 부위는 ☐☐ 이다.

⑥ 이자액에는 ☐☐☐☐ 이 포함되어 있어서 위에서 넘어온 산성 음식을 중화시킨다.

정답

- ① 살균, 펩신
- ② 뮤신
- ③ 폴리펩티드
- ④ 교감
- ⑤ 유문
- ⑥ 탄산수소나트륨

